Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left.\begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant d'A, aplicant la regla de Sarrus. Igualant-lo a zero, obtindràs una equació de segon grau amb la variable m.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor d'm que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

Consell: quan substitueixis cadascun dels valors que has trobat d'm, mira primer les equacions que queden. Si dues equacions tenen exactament els mateixos coeficients, compara'n el terme independent.

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

Pista. Mira en quin dels casos de la discussió de l'apartat *a)* és $m = 0$: així sabràs si el sistema té solució, i quantes en té.

A continuació, substitueix $m = 0$ a les tres equacions. Fixa't en la 2a equació i la 3a equació: tenen els mateixos termes amb x i amb z. Si restes la 3a equació menys la 2a equació, obtindràs directament el valor de y. Finalment, troba x amb la 1a equació, i z amb la 2a equació.

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

Pista. Substitueix $m = 2$ a les tres equacions. Fixa't en la 2a equació i la 3a equació: tenen els mateixos termes amb x i amb z. Si restes la 2a equació menys la 3a equació, obtindràs directament el valor de y.

A continuació, la condició $x = 5y$ et dona el valor de x. Finalment, troba z amb la 1a equació.